

第3课时 方向向量与法向量

基础巩固

1. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为 2, 实数 m 的值为 $4/3$.

1. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$. 由两点斜率公式 $k = (m - (-2))/(3 - m) = (m + 2)/(3 - m)$ ($m \neq 3$), 令 $(m + 2)/(3 - m) = 2$, 得 $m + 2 = 6 - 2m$, $3m = 4, m = 4/3$. 故斜率为 $2, m = 4/3$.

2. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3), B(2, m-1), C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的 3 倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的 2 倍, 求直线 l_2 的斜率.

2. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4 - (-m-3)]/(-1-m) = (m+7)/(-m-1)$ ($m \neq -1$), $k_{BC} = (4 - m + 1)/(-1 - 2) = (5 - m)/(-3)$. 由 $k_{AC} = 3k_{BC}$: $(m+7)/(-m-1) = 3 \cdot (5-m)/(-3) = -(5-m)$, 去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2 + 4m + 5$, 即 $m^2 - 3m + 2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$, 故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1/(1 - 1/4) = 4/3$.

3. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .

3. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

[详解] $\vec{AB} = (-5 + 2, 3 - 0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量 (与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可). 斜率 $k = (3 - 0)/(-5 - (-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$). 由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

4. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知 $A(-1, -3), B(0, -1), C(1, 2), D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?

4. [答案] A, B, C 不共线; A, B, D 共线.

[详解] $\vec{AB} = (0 + 1, -1 + 3) = (1, 2)$, $\vec{AC} = (1 + 1, 2 + 3) = (2, 5)$.

因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A , 所以 A, B, C 不共线.

$\vec{AD} = (3 + 1, 5 + 3) = (4, 8) = 4\vec{AB}$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AD}$ 共线且有公共起点 A , 所以 A, B, D 共线.

5. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线”的真假.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A, B, C 共线, 则直线上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B , 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A, B, C 三点共线.

综上命题为真.

6. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

6. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$.

当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

7. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1, 3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

7. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程;

当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$, 斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

综合提升

8. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$.

又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0y_0 + y_0x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直,

由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量.

反之, 若 $(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(0, 0) \neq (-y_0, x_0) \Leftrightarrow (x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量.

所以结论成立 (教材正文中“特别地, 当 x_0 与 y_0 不全为 0 时…”的前提恰好被“方向向量非零”自动满足).

9. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个

方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程:

- (1) $P(3, -5), n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5), n = (3, -4)$.

9. [答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

10. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程:
(1) $P(1, 2), v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2), v = (3, 4)$.

10. [答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

11. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知三点 $A(1, 4), B(3, 3), C(4, 5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成)

11. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 3 - 4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4 - 3, 5 - 3) = (1, 2)$.

取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量.

而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

12. 直线的方向向量与法向量 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 l 经过 $A(1, 2), B(3, 6)$ 两点, 则 l 的一个方向向量可以是 ()
A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-2, 1)$ D. $(1, -2)$

12. [答案] B

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 6 - 2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为方向向量, 选 B.

13. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3, 1)$, 则 l 的方程为 $2x - y - 5 = 0$.

13. [答案] $2x - y - 5 = 0$

[详解] 法向量 $(2, -1)$, 故 l 具形式 $2x - y + C = 0$. 代入 $P(3, 1): 6 - 1 + C = 0$, 即 $C = -5$. 故 $2x - y - 5 = 0$.

14. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: ax + 2y - 6 = 0$.
(1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由.

14. [答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a = 2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变,

故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$ 。

思维探索

15. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值。

15. [答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax + By + C = 0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$ 。

$t \parallel v$ (横坐标已同为 2), 即 $-(m+1) = m-1$, 解得 $2m = 0$, 故 $m = 0$ 。

16. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为 $-\sqrt{3}/3$ 。

16. [答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$ 。令 $y = 0$: $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记